

Introducción a la Programación

Clase 08: Ciclos Anidados

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Ciclos anidados
- Actividades

Ciclos Anidados

Un ciclo anidado es cuando ponemos un while dentro de otro.

- El ciclo externo controla **una variable principal** (por ejemplo, las horas de un reloj).
- El ciclo interno se reinicia cada vez que el externo da una vuelta (por ejemplo, los minutos de esa hora).

Estructura general:

```
variable1 = valor_inicial
while condición1:
    variable2 = otro_inicial
    while condición2:
        # instrucciones
        variable2 = variable2 + 1
    variable1 = variable1 + 1
```

Actividad 1

Escriba un programa que muestre todas las posibles parejas de resultados al lanzar **dos dados** (del 1 al 6) que sumen un numero S , tal que S es ingresado por un usuario.

Actividad 2

- Escriba un programa que muestre todas las horas y minutos de un reloj digital de 24 horas, desde las **00:00** hasta las **23:59**.

Actividad 3

Escribe un programa que pida filas y columnas, y dibuje un tablero lleno de X.

Por ejemplo si filas es 3 y columnas es 5:

```
X X X X X
X X X X X
X X X X X
```

Nota: `print("X", end=" ")` imprime sin saltar de línea. `print()` solo hace el salto de línea.

Actividad 4

Escribe un programa que pida filas y columnas, y dibuje un rectángulo donde el borde son 1 y el interior son 0. Por ejemplo si filas es 4 y columnas es 5:

```
1 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
1 1 1 1 1
```

La idea es que el ciclo interno imprime una posición a la vez, no toda la fila de golpe. Y en cada posición decides si va 1 (borde) o 0 (interior).

Actividad 5

En un curso hay n estudiantes. Cada estudiante tiene 3 notas. El programa debe pedir el numero de estudiantes, las 3 notas de cada uno y calcular su promedio. Por ejemplo si hay 2 estudiantes:

```
Ingrese numero de estudiantes: 2
Estudiante: 1
Ingrese nota: 3.5
Nota 1 : 3.5
Ingrese nota: 7
Nota 2 : 7.0
Ingrese nota: 2.5
Nota 3 : 2.5
Promedio: 4.3

Estudiante: 2
Ingrese nota: 5
Nota 1 : 5.0
Ingrese nota: 4
Nota 2 : 4.0
Ingrese nota: 6.3
Nota 3 : 6.3
Promedio: 5.1
```